QUÍMICA

21. Os problemas de poluição ambiental tornam-se motivo de preocupação cada vez maior. Notícia recente sobre o buraco da camada de ozônio nos dá conta que este aumentou, abrangendo agora uma porção apreciável do território chileno.

Sobre o **ozônio**, é correto afirmar que se trata de

A) um buraco por onde passa a maior parte dos raios prejudiciais à saúde.

B) uma camada em que a concentração de CFCs é acima do normal.

C) uma camada atmosférica em que ocorrem a maioria das reações químicas gasosas.

D) uma substância química formada por átomos de oxigênio.

E) um produto resultante da ação dos CFCs liberados por aerossóis.

---

22. Os alimentos dietéticos ocupam cada vez mais espaço nas prateleiras dos supermercados. Uma determinada marca anunciou em seu refrigerante light: **apenas uma caloria por litro**. Sabe-se que 1 g de glicose ($C_6H_{12}O_6$) oxidado no corpo humano libera 4.000 calorias.

Supondo que todo o conteúdo calórico deste refrigerante provém da glicose, o conteúdo em quantidade de matéria de glicose, em cada litro deste refrigerante, é

A) $\frac{1}{180.000}$ mol

B) $\frac{1}{720.000}$ mol

C) $\frac{1}{4.000}$ mol

D) 1.000 mol

E) 180.000 mol

23. Nos lixões, a decomposição anaeróbica da matéria orgânica é comum e gera, entre outras coisas, o *biogás*, constituído principalmente por metano. Esse gás, acumulado sob o lixo, é excelente combustível.

Em condições ideais e nas CNTP, pode-se dizer que 1 kg de gás metano – CH_4 – ocuparia um volume aproximado de

A) 22,7 L
B) 62,5 L
C) 160 L
D) 1120 L
E) 1400 L

---

24. A casca de ovo é constituída basicamente de carbonato de cálcio. Sua dissolução com ácido clorídrico está representada pela seguinte equação:

$$\mathbf{2HCl_{(aq)} + CaCO_{3(s)} \Rightarrow \Rightarrow CaCl_{2(aq)} + CO_{2(g)} + H_2O_{(l)}}$$

Supondo que os reagentes estejam nas proporções estequiométricas, se a reação for completa, cada mol de HCl, nas CNTP, produzirá

A) 2,24 L de CO_2.
B) 22,4 L de CO_2.
C) 1 molécula de H_2O.
D) 55,5 g de $CaCl_2$.
E) 111 g de $CaCl_2$.

25. A toxicidade de uma radiação pode ser expressa em dose letal, simbolizada por DL^{30}_{50} ou (DL 50/30), que é a dose que mata 50% dos seres vivos expostos dentro de 30 dias. A tabela abaixo mostra o valor da dose letal de um certo tipo de radiação para alguns organismos, medida em Roentgens.

Organismo	DL^{30}_{50} (R)
Protozoários	3.000.000
Algas	8.000
Macacos	450
Seres humanos	400
Coelhos	300

A partir da análise da tabela, é possível concluir que os seres vivos mais vulneráveis à radiação são os

A) protozoários.
B) algas.
C) macacos.
D) seres humanos.
E) coelhos.

---

26. Na formação dos compostos químicos, percebe-se que um número relativamente pequeno de elementos se unem para formar mais de um milhão de substâncias catalogadas. Nessa união, seja formando agregados iônicos ou moléculas, a estrutura eletrônica do átomo é o fator determinante no tipo de substância formada.

Um dos modelos atômicos ainda muito útil nesse estudo é o chamado modelo de Rutherford-Bohr, que apresenta como característica marcante

A) a existência de um núcleo central rodeado por elétrons em movimento.

B) a concepção de um átomo maciço e indivisível.

C) a descontinuidade da energia no núcleo.

D) uma estrutura positiva maciça, incrustada de elétrons.

E) a existência de orbitais, regiões prováveis de encontrar elétrons.

27. A tabela abaixo contém compostos de massas moleculares similares e pontos de ebulição crescentes. As interações ou forças intermoleculares, que unem as moléculas, explicam o aumento do ponto de ebulição.

Composto	Estrutura	Ponto de Ebulição (ºC)
1 - Propano	$CH_3\ CH_2\ CH_3$	– 42
2 - Éter Metílico	$CH_3\ O\ CH_3$	– 24
3 - Etanol	$CH_3\ CH_2\ OH$	78

As interações presentes nos compostos 1, 2 e 3 são, respectivamente,

A) iônica, ponte de hidrogênio e dipolo-dipolo.
B) van der Waals, dipolo-dipolo e ponte de hidrogênio.
C) ponte de hidrogênio, van der Waals e dipolo-dipolo.
D) van der Waals, covalente apolar e ponte de hidrogênio.
E) covalente polar, iônica e ponte de hidrogênio.

---

28. Por que choramos ao cortar cebola? Porque, dentro da cebola, há compostos voláteis de enxofre, liberados quando a cebola é cortada. Eles reagem com a água presente nos olhos, produzindo ácidos, entre eles o sulfúrico (H_2SO_4). Para livrar-se deles, nosso organismo ativa as glândulas lacrimais, que expulsam a acidez indesejada. (*Superinteressante*, nov. 2000, p. 30).

Considerando o texto acima, são feitas quatro afirmativas.

I - O organismo tenta se livrar dos ácidos devido ao poder anticorrosivo que apresentam.

II - Entre os compostos voláteis e a água há uma interação química.

III - A reação da lágrima com o ácido é uma reação de neutralização.

IV - Molhar a cebola, ao cortá-la, favorece a formação dos ácidos nela e não nos olhos.

Quais afirmativas estão corretas?

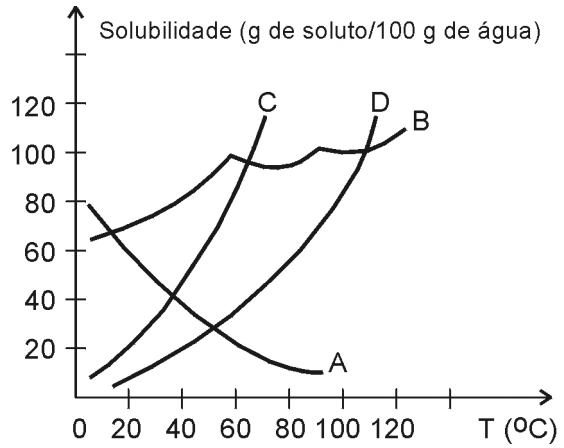
A) Apenas I.
B) Apenas I e III.
C) Apenas II e IV.
D) Apenas II, III e IV.
E) I, II, III e IV.

29. Os antitranspirantes e antiperspirantes contêm em sua composição química um antibiótico, sais de zinco e cloridrato de alumínio. (*Education in Chemistry*, Jan. 1997).

Em razão das valências dos átomos, uma fórmula possível para o cloridrato de alumínio é

A) $Al_2(OH)_5Cl$
B) $Al(OH)Cl$
C) $Al_2(OH)Cl_2$
D) $Al(OH)Cl_3$
E) $AlCl_2$

30. Observe as curvas de solubilidade de quatro sais, em função da temperatura T, mostradas na figura abaixo.



A partir destas curvas, é correto concluir-se que

A) o sal mais solúvel a 40 ^oC é o D.
B) o sal menos solúvel a 40 ^oC é o B.
C) nem todas os sais aumentam sua solubilidade com o aumento da temperatura.
D) a quantidade mínima de A que conseguimos dissolver em H_2O a 40 ^oC é 30 g .
E) é impossível somente com o gráfico determinar a solubilidade dos sais.

31. O rótulo de uma garrafa de 700 mL de vinho traz a sua graduação alcoólica: 10,8 % em volume.

Isto indica que, com relação à quantidade de álcool neste vinho,

A) cada litro contém 10,8 mL.
B) cada garrafa contém 108,0 mL.
C) cada garrafa contém menos de 10,8 mL.
D) cada garrafa contém mais de 108,0 mL.
E) cada litro contém 108,0 mL.

32. Sabemos que nas mudanças de estado físico há absorção ou liberação de energia, dependendo do processo. Os dados abaixo correspondem a variações de entalpias padrão para mudanças de estado físico da água:

$$H_2O_{(s)} \Rightarrow H_2O_{(l)} \quad \Delta H^o = +7{,}3 \text{ kJ/mol}$$
$$H_2O_{(l)} \Rightarrow H_2O_{(v)} \quad \Delta H^o = +44 \text{ kJ/mol}$$

Sobre essas mudanças, são feitas quatro afirmativas.

I - O valor de ΔH^o para o processo $H_2O_{(s)} \Rightarrow H_2O_{(v)}$ é 51,3 kJ/mol.

II - Na formação das nuvens, a condensação do vapor d'água é exotérmica.

III - A ruptura de ligações intermoleculares na água líquida é exotérmica.

IV - Em nossa pele, vapor d'água queima mais que água líquida, ambos a 100 ºC.

Quais afirmativas estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas III e IV.
D) Apenas I, II e IV.
E) I, II, III e IV.

33. As transformações químicas que ocorrem no estômago durante a ingestão de alimentos, assim como muitas reações na natureza, ocorrem através de enzimas, que são catalisadores biológicos.

Sobre catalisadores, é correto afirmar que

A) são consumidos à medida que a rapidez das reações aumenta.

B) são adicionados a um substrato mas não participam das reações.

C) participam das reações químicas, mas são regenerados ao final destas.

D) participam, mas não reagem quimicamente com os reagentes.

E) aumentam a rapidez das reações sem, no entanto, participarem destas.

---

34. A hemoglobina (H_b) combina-se quimicamente com o oxigênio nos pulmões, formando a oxiemoglobina ($H_b.O_2$), que, através do sistema circulatório, é responsável pelo transporte do O_2 utilizado nos processos metabólicos vitais em nosso organismo. No organismo dos fumantes, o equilíbrio entre a oxiemoglobina, o monóxido de carbono e o oxigênio pode ser representado pela equação:

$$\mathbf{H_b.O_{2(aq)} + CO_{(g)} \Leftrightarrow H_b.CO_{(aq)} + O_{2(g)}},$$

sendo o valor da constante de equilíbrio **K**, em dada temperatura, igual a 210.

Assim, em relação ao exposto acima, é correto afirmar que

A) a maior concentração de monóxido de carbono não afeta o equilíbrio.

B) o CO compete com O_2, diminuindo a disponibilidade de $H_b.O_2$ no organismo.

C) um maior número de cigarros consumidos diminui a concentração de $H_b.CO$.

D) o valor de K indica uma maior tendência do sistema em formar $H_b.O_2$.

E) nos fumantes a presença do CO é pouco relevante.

35. A tabela abaixo mostra algumas informações contidas em um rótulo de água mineral (sem gás).

Classificação: Água mineral alcalino-bicarbonatada e fluoretada	
Composição química provável	**mg/L**
Bicarbonato de sódio	254,35
Carbonato de sódio	9,39
Sulfato de cálcio	5,72
Cloreto de sódio	2,43
Características físico-químicas	
pH a 25°C	8,0
Condutividade elétrica a 25 °C	$3{,}20 \times 10^{-4}$ mhos/cm
Temperatura da água na fonte	21,4°C

Analisando estas informações, pode-se dizer que, para essa água mineral,

A) o $CaSO_4$ é o sal responsável pelo seu pH.

B) a condutividade elétrica é determinada pelos íons H_3O^+.

C) a concentração de íons Na^+ é em torno de 266 mg/L.

D) a concentração de íons H_3O^+ é influenciada pela presença de íons HCO_3^-.

E) a concentração de íons OH^- é igual a 10^{-8} mol/L.

---

36. A passagem de 96.500 coulombs através de uma solução aquosa de cloreto de sódio provoca a seguinte reação num dos eletrodos:

$$\mathbf{2\,H_2O_{(l)} + 2e^- \rightarrow H_{2\,(g)} + 2\,OH^-}$$

Considerando que esta seja a única reação ocorrida no eletrodo, a quantidade de gás hidrogênio liberado será aproximadamente igual a

A) 1 g
B) 2 g
C) 3 g
D) 4 g
E) 5 g

37. O gás engarrafado no Brasil, usualmente consumido em fogões, é

A) uma mistura de hidrocarbonetos derivados do petróleo.

B) obtido na destilação fracionada da madeira.

C) produzido pela reação entre hidrogênio e carbono.

D) uma mistura de compostos orgânicos comburentes.

E) uma substância pura.

---

38. Em relação aos compostos orgânicos, é correto afirmar que

A) os hidrocarbonetos são compostos constituídos por cadeias carbonadas hidratadas.

B) o grau de saturação de um hidrocarboneto aumenta com o número de hidrogênios na molécula.

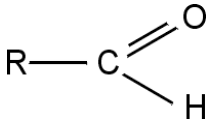
C) os compostos aromáticos existentes no cigarro apresentam cadeia linear alifática.

D) as cadeias carbônicas ramificadas são as responsáveis pela formação de radicais livres que destroem a camada de ozônio.

E) as ligações entre os átomos de carbono na cadeia carbonada são intermoleculares apolares.

---

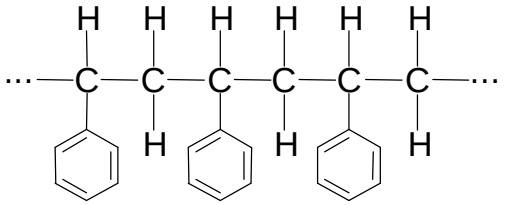
39. Os testes de glicose no sangue são baseados na presença do grupo aldeído:



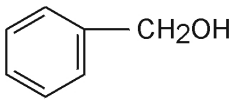
Se o reagente utilizado é o reagente de Benedict que contém o íon cúprico, a glicose reduz este íon, produzindo o óxido cuproso. Neste processo, a glicose é

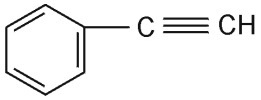
A) oxidada a alceno (R_1=R_2).
B) reduzida a álcool (R–OH).
C) oxidada a álcool (R–OH).
D) reduzida a ácido carboxílico (R–COOH).
E) oxidada a ácido carboxílico (R–COOH).

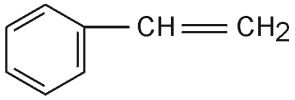
40. O poliestireno é uma das mais importantes borrachas sintéticas desenvolvidas durante a Segunda Guerra Mundial, em substituição à borracha natural, não-disponível. Atualmente é utilizada principalmente como isolante elétrico. A estrutura da molécula deste polímero é representada abaixo:

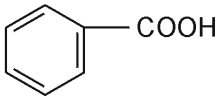


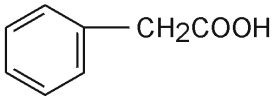
O monômero que por polimerização origina o poliestireno é:

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

Baixado de www.acheprovas.com (sem modificação do conteúdo original).